

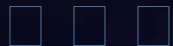
2024 □ 1 □ 11 □

线性代数第五第六章知识讲解

王喆

Stephen WangZhevский

qq:3098243096



可以讨论有关数学问题的群



23级学数华科志
愿辅导2群

838273475



先前知识:

1. 需要熟练运用矩阵秩的不等式

$$R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}, \quad R(A+B) \leq R(A)+R(B) \leq R(AB)+n$$

2. 方程 $AX=b$ 有解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A)$

方程 $AX=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A|b) = R(A)=n$

第五章：相似矩阵

1. 方阵的特征值和特征向量

定义：对于 n 阶方阵，存在数 λ 和非零向量 X 使得 $AX=\lambda X$

例：解题过程中写特征向量结果时要标注 $x = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ($x_1 \neq 0$)

特征值求法：

(1) 计算特征多项式 $|\lambda I - A|$ (矩阵已知)

(2) 利用特征多项式，，则 $f(A)$ 的特征向量是 $f(\lambda)$ (A 特征值已知，求含 A 的矩阵运算的特征值，如： $A^{-1}, A^*, A^3 - 2I$)

(3) 定义法 (较为灵活：例题， $A = \alpha\alpha^T, |\alpha| = 1$, 容易知道， $A\alpha = \alpha\alpha^T\alpha = \alpha$, 有一个特征值1)

特征向量求法： $(\lambda I - A)X = 0$ 的非零解

忧郁的周一到了

判断题:

$$\lambda_i \square \square \square A \square \square \square \square \square \lambda_i \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square N(\lambda_i I - A) = \{X | (\lambda_i I - A)X = 0\}$$

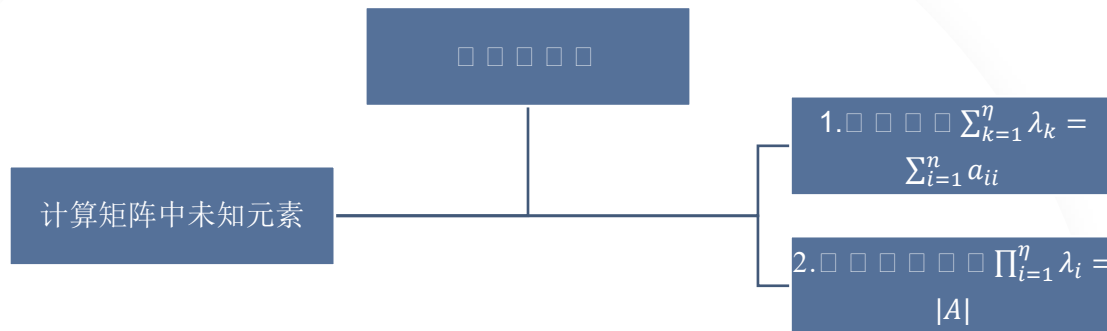
填空题:

(2022 夏)A 为3阶矩阵, 且 $|I - A| = |2I - A| = |3I - A| = 3$, 求 $|4I - A| =$

什么啊 还想吓你一跳的呢

第五章：相似矩阵

重要结论：



实战： n阶方阵A特征值为 λ_i 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = a. \sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^n a_{ir} a_{ri}$ b. $\sum_{i=1}^n a_{ii}^2$

第五章：相似矩阵



2.相似对角化的充要条件:

1.概念：存在可逆矩阵 P , $P^{-1}AP = B$ 则 A 与 B 相似

2.相似不变性: $r(A)=r(B)$, $|\lambda I - A|=|\lambda I - B|$, $|A|=|B|$

3.相似对角化的充要条件: A 有 n 个线性无关的特征向量 $P^{-1}AP = \Lambda$
注意：由于特征向量无穷， P 不唯一，但特征值不变，对角矩阵唯一

相似对角化的等价条件： A 的 t 重特征值对应 t 个线性无关的特征向量
对 A 的重特征值，有 $n - r(\lambda_i I - A) = t_i$

第五章：相似矩阵



3. 实对称矩阵

教材推导可知， A 是对称矩阵 A 正交相似于对角矩阵，因此实对称矩阵一定可以相似对角化，是本章的讨论重点。

此外解题时通常还需用到施密特正交化方法



第五章：相似矩阵



习题讲解

判断题

1. 矩阵 A 对应的非零特征值的特征向量是矩阵 A 的列向量的线性组合
2. 矩阵各行元素和为2，则2是矩阵的特征值
3. n 阶方阵 A 为正定矩阵，则 $|A + 2I| > 2^n$
4. (2016 -2017) A 为实矩阵，如果 A 的特征值均为0，则 $A=0$
5. (2022 夏) A 与 B 为同阶可逆矩阵，则 $\text{tr}(AB)=\text{tr}(BA)$

第五章：相似矩阵



习题讲解

填空题：

1. (2016 -2017) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，多项式 $f(x) = x^3 - x + 2$ ，则 $f(A)$ 的行列式为：

3. 设 n 阶方阵 A 相似于 B ，则有

- (A) $[\lambda I - A] = [\lambda I - B]$, (B) 矩阵 A 和 B 相似于同一个对角矩阵.
(C) 矩阵 A 和 B 有相同的特征向量. (D) 对应任意常数 t , $[tI - A] \sim [tI - B]$.

4. 如果矩阵 A 满足条件 $(A - 0I)(A - 0I) = 0$ ，则矩阵 A 的特征值 λ 满足 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$.

第五章：相似矩阵



习题讲解

一道重要的证明题：(2022 夏)

A, B 为 n 阶方阵, λ 为 AB 的特征值, 证明: λ 也一定是 BA 的特征值

设 X 为 AB 的特征向量, 则 $B(AB)X = (BA)BX = \lambda BX$

分类讨论 (特征向量非零)

1. $BX \neq 0$, BX 为 AB 的特征向量, 因此 λ 为 AB 的特征值

2. $BX = 0$, 则 $\lambda = 0$

$BX = 0$ 有非零解, 所以 $r(B) < n$, $r(AB) \leq r(B) < n$, $BA Y = 0$ 有非零解, Y 即为 BA 特征值 0 所对应的特征向量

第五章：相似矩阵

习题讲解

大题1:

9. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, A 有三个线性无关的特征向量, 求 x, y 满足的条件.

解 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$

$\lambda = -1$ 为单特征值, 它对应且仅对应一个线性无关的特征向量.

$\lambda = 1$ 为二重特征值, 它必须对应两个线性无关的特征向量, 以保证 A 有三个线性无关的特征向量. 即

$$r([I - A]) = n - 2 = 3 - 2 = 1,$$
$$[I - A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $r([I - A]) = 1$ 当且仅当 $x + y = 0$.

第五章：相似矩阵

习题讲解

大题2： (2021 -2022)

七、(10 分) (请将答案填写在答题卡指定位置上)

已知 A 为三阶方阵, X_1, X_2 为齐次方程 $(I - A)X = 0$ 的基础解系, 且 $|A - 2I| = 0$.

(1) 证明 A 可以相似对角化;

(2) 求 $(A - I)(A - 2I)$.

七、(10 分)

(1) 证明: 因为 X_1, X_2 为齐次方程 $(I - A)X = 0$ 的基础解系,

所以 1 为 A 的特征值, 且有 2 个线性无关的特征向量 X_1, X_2 ,

2 分

又 $|A - 2I| = 0$, 2 也是 A 的特征值, 对应有一个线性无关的特征向量 X_3 ,

4 分

所以, 3 阶方阵 A 有 3 个线性无关的特征向量, A 可以相似对角化.

5 分

(2) 解: 取 $P = (X_1, X_2, X_3)$, 则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = \text{diag}\{1, 1, 2\}$,

2 分

所以, $P^{-1}(A - I)(A - 2I)P = (P^{-1}AP - I)(P^{-1}AP - 2I)$

4 分

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

5 分

第五章：相似矩阵

习题讲解

★证明题： $A = \alpha\alpha^T, \alpha \in \mathbb{R}^n, |\alpha| = 2(1) A^2 = 4A(3) A$ 相似于对角阵 Λ

15. 设 ξ 为 n 维非零实列向量, $\xi = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T, |\xi| = 2$, 又 $A = \xi\xi^T$. (1) 证明 $A^2 = 4A$;
(2) 证明 ξ 是 A 的一个特征向量; (3) 证明 A 相似于对角阵 Λ , 并写出对角阵 Λ .

证 (1) 已知 $|\xi| = 2$, 即 $(\xi, \xi) = \xi^T \xi = 4$, 所以

$$A^2 = \xi\xi^T \xi\xi^T = 4\xi\xi^T = 4A.$$

(2) 因为 $\xi \neq 0, A\xi = \xi\xi^T \xi = 4\xi$, 所以 ξ 是 A 的对应于 $\lambda = 4$ 的特征向量.

(3) 由 $A^2 = 4A$ 得 A 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 = 4\lambda$, 即 $\lambda = 4$ 或 $\lambda = 0$. 又

$$A^2 = 4A \Rightarrow A(4I - A) = 0, \quad \text{得} \quad r(A) + r([4I - A]) \leq n.$$

又 $A + (4I - A) = 4I$, 得

$$r(A) + r([4I - A]) \geq n,$$

故

$$r(A) + r([4I - A]) = n.$$

从而 A 共有 $n - r([0 \cdot I - A]) + n - r([4I - A]) = n$ 个线性无关的特征向量, 因此 A 可相似于对角矩阵 Λ .

注：关于证明中的“ A 有 n 个线性无关的特征向量” 的证明，详细展开如下

特征多项式 r_i 重特征值 λ_i 对应的
线性无关的特征向量数目 t_i 的关系
有 $1 \leq t_i \leq r_i$

本题中

$$t_1 + t_2 = n$$

$$r_1 + r_2 = n$$

$$t_1 \leq r_1, t_2 \leq r_2$$

因此 $t_1 = r_1, t_2 = r_2$

第六章:二次型

1.二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

记 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, 则 $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = X^T A X$, A 称为二次型矩阵

变为标准型的方法:

1. 拉格朗日配方法 2. 行列初等变换 3. 正交变换
(考试仅考察第三种方法)

判断题: 设 A 为 n 阶实反对称矩阵, 则任意 n 维列向量 X 都有 $X^T A X = 0$

2矩阵的合同（略看）

$\square \square \square A B \square n \square \square \square \square \square \square \square \square \square P, P^T A P = B, \square A \square B \square \square$

性质：1. 自反性 2. 对称性 3. 传递性

定理：任意 n 阶实对称矩阵必合同于对角矩阵



请问有何事相谈呢

第六章:二次型



3. 正交矩阵, 正交变换

正交矩阵:

性质: 1. $|C| = \pm 1$ 2. $C^T = C^{-1}$ 3. 正交矩阵乘积与逆仍为正交矩阵

4. 列向量组标准正交

2. 正交变换:

定义: C 为正交矩阵, 则线性变换 $X=CY$ 为正交变换
(注意: 做题不要当成 $Y=CX$)

定理: $X = CY$ 将 R^n 的标准正交基变成标准正交基
做题时需要运用施密特正交化方法 (前两行为通常考察的范围)

定理 3.11 (Gram-Schmidt 正交化方法) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r (r \leq n)$ 是欧氏空间 R^n 中线性无关的向量组, 则由如下方法:

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1, \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i, \quad k=3, 4, \dots, r \end{cases}$$

所得的向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}$ 是正交向量组.

第六章:二次型



判断题:

1. 若 λ 是正交矩阵 A 的一个特征值, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 也是 A 的特征值
2. 若 A 为正交矩阵, 则 A^* 也是正交矩阵
3. 正交矩阵的特征值为1或-1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & a & -c & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -c & b & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{合同于} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A \text{ 迹 } \text{tr}(A) =$$

第六章:二次型



大题: 1

设 A 为三阶实对称矩阵, A 的特征值为 $0, 2, 2$, $A[0 \ 1 \ 1]^T = 0$ 求 A

证明: 由 $A[0 \ 1 \ 1]^T = 0$ 知, $[0 \ 1 \ 1]^T$ 是 A 对应于特征值 0 的特征向量

设 $[x_1, x_2, x_3]^T$ 是 A 对应于特征值 2 的特征向量, 则它与 $[0 \ 1 \ 1]^T$ 正交

即 $x_2 + x_3 = 0$, 得到基础解系 $X_1 = [1 \ 0 \ 0]^T, X_2 = [0 \ 1 \ -1]^T$

$$\text{令 } P = [X, X_1, X_2], \text{ 则 } A = P \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

第六章:二次型

大题: 2(2021 -2022)

六、(12分) (请将答案填写在答题卡指定位置上)

设三阶实对称矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 且满足:

$$\alpha_1 - 2\alpha_3 = [-3, 0, 6]^T.$$

(1) 证明 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$

(2) 求正交变换 $X = CY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T(A + A^{-1})X$ 化为标准形.

(1) 证明: $\alpha_1 - 2\alpha_3 = [-3, 0, 6]^T$, 即 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$

所以 $\lambda_3 = -3$ 为 A 的特征值, 对应的特征向量为 $X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$ 2分

由于 A 为实对称矩阵, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 对应的特征向量与 X_3 正交, 解齐次线性方程组 $x_1 - 2x_3 = 0$,

得到其基础解系 $X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 且 X_1 与 X_2 正交, 4分

将 X_1, X_2, X_3 标准化, 得

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

取 $Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 则 Q 正交且 $Q^T A Q = \text{diag}\{2, 2, -3\}$,

所以, $A = Q \text{diag}\{2, 2, -3\} Q^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$ 6分

(2) 由 $A = Q \text{diag}\{2, 2, -3\} Q^T$, 有 $A^{-1} = Q \text{diag}\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\} Q^T$, 2分

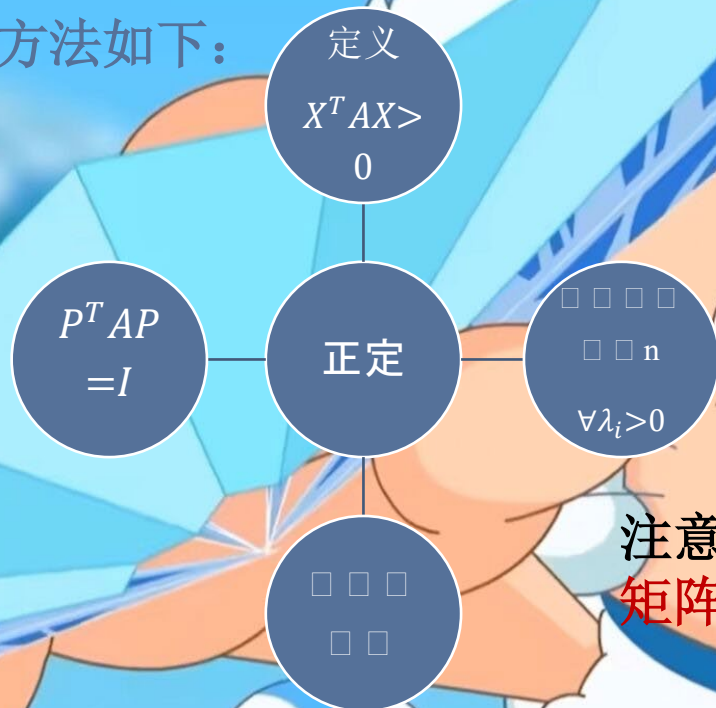
所以 $Q^T A Q = \text{diag}\{\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{10}{3}\},$ 4分

对应的正交变换 $X = QY$. 6分

第六章:二次型

4. 二次型的正定性

证明方法如下:



下列证明题中四种方法简称为: 定义法, l法, n法, 顺序余子式法

前两种方法用于抽象证明, 后两种方法用于矩阵形式已知的题目

注意: 做题时首先证明矩阵为**实对称矩阵**, 否则方法失效

第六章:二次型



填空题: $A = \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & t-1 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 t 的取值范围是:

证明题: A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实反对称矩阵, 证明 $A - B^2$ 是正定矩阵

第六章:二次型



1.7 二次型的标准形

例 6-13 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $B = (kI + A)^2$, 其中 k 为实数, I 为单位矩阵. 求对

角矩阵 A , 使 B 与 A 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

解 由 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 2)^2$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 从而 B 的特征值为 $(k + 2)^2, (k + 2)^2, k^2$. 因为 A 为实对称矩阵, 所以 $B = (kI + A)^2$ 也为实对称矩阵, 从而 B 相似于对角矩阵

$$\Lambda = \begin{bmatrix} (k+2)^2 & & \\ & (k+2)^2 & \\ & & k^2 \end{bmatrix}.$$

当 $k \neq -2$ 且 $k \neq 0$ 时, B 的全部特征值均为正数, 这时 B 为正定矩阵.

n 法

第六章:二次型

二

例 6-15 设 $a > b > 0$, 证明 n 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{bmatrix}$ 正定.

证 A 的 k 阶顺序主子式为

$$|A_1| = a > 0,$$

$$|A_2| = a^2 - b^2 > 0,$$

$$\vdots$$

$$|A_k| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (k-1)b](a-b)^{k-1} > 0,$$

故 A 正定.

顺序余子式法

第六章:二次型

三

例 6-17 证明 A 是正定矩阵的充要条件是存在实可逆阵 P , 使 $A = P^T P$.

证 充分性: 若 $A = P^T P$, 则 A 为实对称矩阵, 且 $\forall X \in \mathbb{R}^n$, 有

$$X^T A X = X^T P^T P X = (P X)^T P X \geq 0,$$

若 $X^T A X = 0$, 由 $(P X)^T P X = 0$ 及 $P X$ 为实向量知 $P X = 0$. 又 A 可逆, 所以 $X = 0$, 从而 A 为正定矩阵.

必要性: 若 A 正定, 则存在正交阵 C , 使

$$C^T A C = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \lambda_i > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$\text{从而 } A = C \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} C^T = C \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} C^T.$$

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} C^T,$$

则 P 可逆, 且 $A = P^T P$.

定义法证充分性+I 法反用证必要性



祝愿大家取得满意的成绩！

王喆